중등 **3학년**

2017년 하반기 HME

해법수학 학력평가 정답 및 풀이

정 답

1. 8	**2.** 5	**3.** 2
4. 9	**5.** 7	**6.** 10
7. 20	**8.** 4	**9.** 11
10. 340	**11.** 3	**12.** 90
13. 4	**14.** 21	**15.** 84
16. 3	**17.** 12	**18.** 27
19. 6	**20.** 15	**21.** 6
22. 4	**23.** 319	**24.** 524
25. 5		

1. $\sqrt{(-8)^2}=-(-8)=8$

2. 주어진 자료의 개수가 9개이므로 중앙값은 작은 값에서부터 크기순으로 5번째 자료의 값인 5권이다.

3. $\overline{BC}=\sqrt{5^2-(\sqrt{21})^2}=\sqrt{4}=2\ (\text{cm})$

4. $x^2+ax+14=0$에 $x=-2$를 대입하면
$4-2a+14=0,\ -2a=-18 \quad \therefore\ a=9$

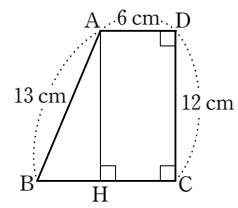
5. $9x^2-16=(3x)^2-4^2=(3x+4)(3x-4)$이므로
$A=3,\ B=4$
$\therefore\ A+B=3+4=7$

6. 이차함수 $y=\frac{1}{2}(x+3)^2+1$은 $x=-3$일 때, 최솟값이 1이므로
$p=-3,\ q=1$
$\therefore\ p^2+q^2=(-3)^2+1^2=10$

7. $\square AFGB=\square ACDE+\square CBHI$이므로
$30=\square ACDE+10 \quad \therefore\ \square ACDE=20\ (\text{cm}^2)$

8. $x=\frac{-4\pm\sqrt{4^2-4\times3\times(-1)}}{2\times3}$
$=\frac{-4\pm2\sqrt{7}}{6}=\frac{-2\pm\sqrt{7}}{3}$
따라서 $A=3,\ B=7$이므로
$B-A=7-3=4$

9. 오른쪽 그림과 같이 꼭짓점 A에서 $\overline{BC}$에 내린 수선의 발을 H라 하면
$\overline{HC}=\overline{AD}=6\ \text{cm}$
$\overline{AH}=\overline{DC}=12\ \text{cm}$
$\triangle ABH$에서
$\overline{BH}=\sqrt{13^2-12^2}=\sqrt{25}=5\ (\text{cm})$
$\therefore\ \overline{BC}=\overline{BH}+\overline{HC}=5+6=11\ (\text{cm})$



10. 키가 170 cm 이상 180 cm 미만인 학생 수는
$20-(3+4+5+2)=6$(명)
변량을 작은 값에서부터 크기순으로 나열할 때, 10번째와 11번째 변량이 모두 160 cm 이상 170 cm 미만인 계급에 속하므로 중앙값은 이 계급의 계급값인
$\frac{160+170}{2}=165\ (\text{cm})$
도수가 가장 큰 계급은 170 cm 이상 180 cm 미만인 계급이므로 최빈값은 이 계급의 계급값인
$\frac{170+180}{2}=175\ (\text{cm})$
따라서 $A=165,\ B=175$이므로
$A+B=165+175=340$

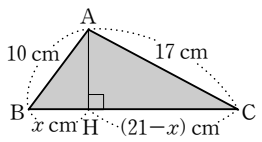
11. 이차함수 $y=-x^2$의 그래프를 x축의 방향으로 2만큼, y축의 방향으로 4만큼 평행이동한 그래프의 식은
$y=-(x-2)^2+4$
이 그래프가 점 $(3,\ k)$를 지나므로
$k=-(3-2)^2+4=-1+4=3$

12. (원뿔의 높이)$=\sqrt{9^2-(3\sqrt{5})^2}=\sqrt{36}=6\ (\text{cm})$이므로
(원뿔의 부피)$=\frac{1}{3}\times\pi\times(3\sqrt{5})^2\times6$
$=90\pi\ (\text{cm}^3)$
$\therefore\ a=90$

13. 학생 D의 몸무게의 편차를 x kg이라 하면
편차의 총합은 0이므로
$2+(-1)+(-7)+x+1=0 \quad \therefore\ x=5$
(분산)$=\frac{2^2+(-1)^2+(-7)^2+5^2+1^2}{5}$
$=\frac{80}{5}=16$
$\therefore$ (표준편차)$=\sqrt{16}=4\ (\text{kg})$

14. $x=\frac{1}{\sqrt{5}+2}=\frac{\sqrt{5}-2}{(\sqrt{5}+2)(\sqrt{5}-2)}=\sqrt{5}-2$
$y=\frac{1}{\sqrt{5}-2}=\frac{\sqrt{5}+2}{(\sqrt{5}-2)(\sqrt{5}+2)}=\sqrt{5}+2$
이때 $x+y=(\sqrt{5}-2)+(\sqrt{5}+2)=2\sqrt{5}$
$xy=(\sqrt{5}-2)(\sqrt{5}+2)=1$
$\therefore\ x^2+3xy+y^2=(x+y)^2+xy$
$=(2\sqrt{5})^2+1=21$

15. 오른쪽 그림과 같이 꼭짓점 A에서 $\overline{BC}$에 내린 수선의 발을 H,



$\overline{BH}=x$ cm라 하면

$\overline{CH}=(21-x)$ cm

△ABH에서

$\overline{AH}^2=10^2-x^2$ …… ㉠

△AHC에서 $\overline{AH}^2=17^2-(21-x)^2$ …… ㉡

㉠, ㉡에서 $10^2-x^2=17^2-(21-x)^2$

$100-x^2=289-441+42x-x^2$

$-42x=-252$ $\therefore x=6$

따라서 $\overline{AH}=\sqrt{10^2-6^2}=\sqrt{64}=8$ (cm)이므로

$\triangle ABC=\frac{1}{2}\times 21\times 8=84$ (cm^2)

16. $\overline{AP}=\overline{BP}$이므로 $\overline{AP}^2=\overline{BP}^2$

$(a-2)^2+(0-5)^2=(a-4)^2+(0-1)^2$

$a^2-4a+4+25=a^2-8a+16+1$

$4a=-12$ $\therefore a=-3$

$\therefore |a|=|-3|=3$

17. 평균이 5시간이므로

$\frac{4+a+8+b+5}{5}=5$

$a+b+17=25$ $\therefore a+b=8$ …… ㉠

분산이 4이므로

$\frac{(4-5)^2+(a-5)^2+(8-5)^2+(b-5)^2+(5-5)^2}{5}=4$

$1+(a^2-10a+25)+9+(b^2-10b+25)=20$

$\therefore a^2+b^2-10(a+b)+40=0$ …… ㉡

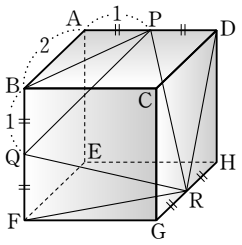
㉡에 ㉠을 대입하면

$a^2+b^2-10\times 8+40=0$에서 $a^2+b^2=40$

이때 $a^2+b^2=(a+b)^2-2ab$이므로

$40=8^2-2ab$, $2ab=24$ $\therefore ab=12$

18. 오른쪽 그림과 같이 $\overline{BP}$를 그으면



△ABP에서 $\overline{BP}=\sqrt{2^2+1^2}=\sqrt{5}$

△BQP에서 $\overline{PQ}=\sqrt{(\sqrt{5})^2+1^2}=\sqrt{6}$

마찬가지 방법으로 $\overline{FR}$, $\overline{DR}$를 그으면

$\overline{QR}=\sqrt{6}$, $\overline{PR}=\sqrt{6}$

따라서 △PQR는 한 변의 길이가 $\sqrt{6}$인 정삼각형이므로

$S=\frac{\sqrt{3}}{4}\times(\sqrt{6})^2=\frac{3\sqrt{3}}{2}$

$\therefore 4S^2=4\times\left(\frac{3\sqrt{3}}{2}\right)^2=4\times\frac{27}{4}=27$

19. 이차함수의 그래프가 두 점 $(-1, 0)$, $(0, 3)$을 지나므로

$y=-(x-p)^2+q$에 $x=-1$, $y=0$을 대입하면

$0=-(-1-p)^2+q$, $0=-1-2p-p^2+q$

$q=p^2+2p+1$ …… ㉠

$y=-(x-p)^2+q$에 $x=0$, $y=3$을 대입하면

$3=-(-p)^2+q$, $3=-p^2+q$

$q=p^2+3$ …… ㉡

㉠에 ㉡을 대입하면

$p^2+3=p^2+2p+1$

$-2p=-2$ $\therefore p=1$

㉡에 $p=1$을 대입하면

$q=1^2+3=4$

따라서 $y=-(x-1)^2+4$이므로 A$(1, 4)$

$y=-(x-1)^2+4$에 $y=0$을 대입하면

$0=-(x-1)^2+4$

$(x-1)^2=4$, $x-1=\pm 2$

$\therefore x=3$ 또는 $x=-1$, 즉 B$(3, 0)$

$\therefore \triangle AOB=\frac{1}{2}\times 3\times 4=6$

20. A가 매일 x쪽을 읽어 책을 다 읽는 데 y일이 걸렸다고 하면

$xy=420$ …… ㉠

B는 A보다 하루에 7쪽씩 적게 읽었더니 책을 다 읽는 데 A보다 5일이 더 걸렸으므로

$(x-7)(y+5)=420$ …… ㉡

㉡의 좌변을 전개하면

$xy+5x-7y-35=420$

㉠에서 $xy=420$이므로

$420+5x-7y-35=420$

$5x=7y+35$ $\therefore x=\frac{7}{5}y+7$ …… ㉢

㉠에 ㉢을 대입하면

$\left(\frac{7}{5}y+7\right)y=420$, $\frac{7}{5}y^2+7y-420=0$

$y^2+5y-300=0$, $(y-15)(y+20)=0$

$\therefore y=15$ ($\because y$는 자연수)

따라서 A가 책을 다 읽는 데 15일이 걸렸다.

21. △ABQ에서 $\angle QAB=90^\circ$, $\overline{AP}\perp\overline{BQ}$이므로

$\overline{AB}^2=\overline{BP}\times\overline{BQ}=2\times 3=6$

$\therefore \overline{AB}=\sqrt{6}$ ($\because \overline{AB}>0$)

$\overline{AQ}=\sqrt{3^2-(\sqrt{6})^2}=\sqrt{3}$

△APQ와 △CPB에서

$\angle APQ=\angle CPB$ (맞꼭지각),

$\angle AQP=\angle CBP$ (엇각)

이므로 △APQ∽△CPB (AA 닮음)

즉 $\overline{AQ}:\overline{CB}=\overline{PQ}:\overline{PB}$에서

$\sqrt{3}:\overline{CB}=1:2$ $\therefore \overline{CB}=2\sqrt{3}$

따라서 □ABCD의 넓이는

$\overline{BC}\times\overline{AB}=2\sqrt{3}\times\sqrt{6}=6\sqrt{2}$ $\therefore a=6$

22. $a+b=2\sqrt{a}+4\sqrt{b-1}-4$에서

$a+b-2\sqrt{a}-4\sqrt{b-1}+4=0$

$(a-2\sqrt{a}+1)+(b-4\sqrt{b-1}+3)=0$

$(a-2\sqrt{a}+1)+\{(b-1)-4\sqrt{b-1}+4\}=0$

$(\sqrt{a}-1)^2+(\sqrt{b-1}-2)^2=0$

따라서 $\sqrt{a}-1=0$, $\sqrt{b-1}-2=0$이므로

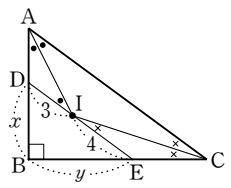
$\sqrt{a}-1=0$에서 $\sqrt{a}=1$ $\therefore a=1$

$\sqrt{b-1}-2=0$에서 $\sqrt{b-1}=2$

$b-1=4$ $\therefore b=5$

$\therefore b-a=5-1=4$

23. 오른쪽 그림과 같이 $\overline{AI}$를 그으면



점 I는 △ABC의 내심이므로

$\angle DAI=\angle IAC$,

$\overline{AC}/\!/\overline{DE}$이므로

$\angle DIA=\angle IAC$ (엇각)

$\therefore\ \angle DAI=\angle DIA$

즉 △ADI는 $\overline{DA}=\overline{DI}$인 이등변삼각형이므로

$\overline{DA}=\overline{DI}=3$

마찬가지 방법으로 $\overline{CI}$를 그으면

△IEC는 $\overline{EI}=\overline{EC}$인 이등변삼각형이므로

$\overline{EC}=\overline{EI}=4$

이때 $\overline{DB}=x$, $\overline{BE}=y$라 하면

△DBE에서 $x^2+y^2=7^2$ $\therefore\ x^2+y^2=49$ …… ㉠

△ABC에서 $\overline{AC}/\!/\overline{DE}$이므로

$\overline{BD}:\overline{DA}=\overline{BE}:\overline{EC}$

즉 $x:3=y:4$에서

$4x=3y$ $\therefore\ x=\frac{3}{4}y$ …… ㉡

㉠에 ㉡을 대입하면

$\left(\frac{3}{4}y\right)^2+y^2=49$, $\frac{9}{16}y^2+y^2=49$

$\frac{25}{16}y^2=49$, $y^2=\frac{784}{25}$ $\therefore\ y=\frac{28}{5}$ ($\because\ y>0$)

㉡에 $y=\frac{28}{5}$을 대입하면

$x=\frac{3}{4}\times\frac{28}{5}=\frac{21}{5}$

$\therefore\ \triangle DBE=\frac{1}{2}\times\frac{28}{5}\times\frac{21}{5}=\frac{294}{25}$

따라서 $p=25$, $q=294$이므로

$p+q=25+294=319$

24. 7개의 수 11, 8, 5, x, 3, 3, 3의 평균은

$\frac{11+8+5+x+3+3+3}{7}=\frac{x+33}{7}$

x를 제외한 6개의 수를 작은 값에서부터 크기순으로 나열하면

3, 3, 3, 5, 8, 11

(i) $x\le3$일 때

중앙값은 3, 최빈값은 3이므로 조건을 만족하지 않는다.

(ii) $3<x<5$일 때

평균은 $\frac{x+33}{7}$, 중앙값은 x, 최빈값은 3이다.

① (최빈값)<(평균)<(중앙값)일 때,

$\frac{x+33}{7}-3=x-\frac{x+33}{7}$

양변에 7을 곱하면

$x+33-21=7x-x-33$, $-5x=-45$ $\therefore\ x=9$

이때 $3<x<5$를 만족하지 않는다.

② (최빈값)<(중앙값)<(평균)일 때,

$x-3=\frac{x+33}{7}-x$

양변에 7을 곱하면

$7x-21=x+33-7x$, $13x=54$ $\therefore\ x=\frac{54}{13}$

(iii) $x\ge5$일 때

중앙값은 5, 최빈값은 3이므로 평균은 7이어야 한다.

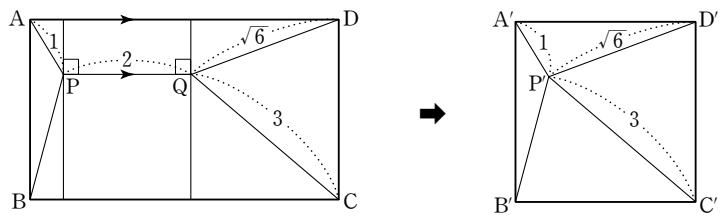
$\frac{x+33}{7}=7$, $x+33=49$ $\therefore\ x=16$

(i)~(iii)에 의하여 가능한 x의 값은 $\frac{54}{13}$, 16이므로

$a=\frac{54}{13}+16=\frac{262}{13}$

$\therefore\ 26a=26\times\frac{262}{13}=524$

25. 가로의 길이가 세로의 길이보다 2만큼 길고 $\overline{PQ}=2$이므로 〈그림 1〉과 같이 두 점 P, Q를 각각 지나고 $\overline{PQ}$와 수직인 두 직선을 따라 잘라서 〈그림 2〉와 같이 붙이면 □A′B′C′D′은 정사각형이다.

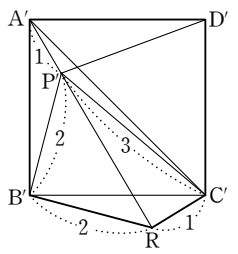


〈그림 1〉 〈그림 2〉

이때 〈그림 2〉에서 $1^2+3^2=\overline{P'B'}^2+(\sqrt{6})^2$이므로

$10=\overline{P'B'}^2+6$, $\overline{P'B'}^2=4$ $\therefore\ \overline{P'B'}=2$ ($\because\ \overline{P'B'}>0$)

오른쪽 그림과 같이 △A′B′P′과 합동인 △C′B′R를 그리면



△P′B′R에서

$\angle P'B'R=\angle P'B'C'+\angle C'B'R$

$=\angle P'B'C'+\angle A'B'P'$

$=\angle A'B'C'=90^\circ$

따라서 △P′B′R는 직각이등변삼각형이므로

$\angle B'P'R=\angle B'RP'=45^\circ$,

$\overline{P'R}=\sqrt{2^2+2^2}=\sqrt{8}=2\sqrt{2}$

△P′RC′에서 $3^2=(2\sqrt{2})^2+1^2$이므로

$\angle P'RC'=90^\circ$

$\angle A'P'B'=\angle C'RB'=\angle P'RB'+\angle P'RC'=45^\circ+90^\circ=135^\circ$

즉 $\angle A'P'R=\angle A'P'B'+\angle B'P'R=135^\circ+45^\circ=180^\circ$이므로

세 점 A′, P′, R는 한 직선 위에 있다.

따라서 △A′RC′에서 $\angle A'RC'=90^\circ$이므로

$\overline{A'C'}^2=\overline{A'R}^2+\overline{RC'}^2$

$=(1+2\sqrt{2})^2+1^2=10+4\sqrt{2}$

$\therefore\ \square A'B'C'D'=\frac{1}{2}\overline{A'C'}^2=5+2\sqrt{2}$

이때 〈그림 1〉에서 △PAB와 △QCD의 넓이의 합은 〈그림 2〉에서 △P′A′B′과 △P′C′D′의 넓이의 합과 같다. 즉

$\triangle PAB+\triangle QCD=\triangle P'A'B'+\triangle P'C'D'$

$=\frac{1}{2}\square A'B'C'D'$

$=\frac{1}{2}\times(5+2\sqrt{2})=\frac{5}{2}+\sqrt{2}$

따라서 $a=\frac{5}{2}$이므로 $2a=2\times\frac{5}{2}=5$